DOC-SMCTA-EST-002 · VERSIÓN 2.0.0

Propuesta de Rediseño de Arquitectura P2P v2

Propuesta de Arquitectura v2 para Revisión y Aprobación

Proyecto / Sistema	**Sistema de Mercado Comportamental y Trading de Activos (SMCTA)**
Fase / Área Normativa	**01 Fase Estrategia y Rediseño de Modelo**
Autoría y Gobernanza	**Equipo de Ingeniería de Software — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

> ***Nota General de Plantilla y Recomendación Técnica:*** *Este documento establece formalmente el nuevo paradigma arquitectónico P2P para el producto White-Label SMCTA, reestructurando la lógica conceptual expuesta en el Documento de Visión original y resolviendo las fallas del modelo con contrapartida directa. En aquellos puntos donde se requiera parametrización del negocio, se especifica el camino arquitectónico más recomendado. Se reservan bloques demarcados como [COMPLETAR: ...] para ser alimentados con las métricas y configuraciones definitivas del despliegue B2B.*

Índice General de Contenidos

1. **Resumen de Transformación Arquitectónica: v1 vs. v2**
2. **Registro de Parametrización para Clientes B2B (Tenant Config)**
3. **Diagrama de Flujos de Información y Ciclo de Vida del Activo v2**
4. **Especificación del Motor de Órdenes P2P y Banda de Precios**
   - 4.1. Algoritmo de Banda de Precios Dinámica (Price Collar Mechanism)
   - 4.2. Tipos de Órdenes Soportadas por la Plataforma
5. **Estructura Monetaria, Reglas de Escrow y Distribución de Fees**
   - 5.1. Reglas de Manejo de la Cuenta Escrow (Custodia Primaria)
   - 5.2. Muestra de Distribución Monetaria por Transacción P2P (Ejemplo Práctico)
6. **Arquitectura de Interfaces B2B y Experiencia B2C (White-Label)**
   - 6.1. Componentes Frontend B2C (Embeddable Widgets)
   - 6.2. Panel de Administración B2B (Tenant Dashboard)
7. **Anexo: Formulario de Firma y Aprobación de Arquitectura v2**

1. Resumen de Transformación Arquitectónica: v1 vs. v2

La versión v1 de SMCTA concebía el sistema como un mecanismo donde el comerciante recompraba cupones utilizando un algoritmo dinámico de valoración interna, obligando al comercio a asumir el riesgo de liquidez y fluctuación. La versión **SMCTA Architecture v2** transforma el motor en una **Plataforma Facilitadora de Mercado Secundario Peer-to-Peer (P2P)**.

Dimensión de Diseño	Modelo Original (SMCTA v1)	Nuevo Modelo Rediseñado (SMCTA P2P v2)
Rol del Comercio (Tenant B2B)	Contrapartida directa / Market Maker (Garantiza recompra con su propio balance).	Emisor primario y Facilitador de Plataforma (Matchmaker) sin riesgo de balance.

Dimensión de Diseño	Modelo Original (SMCTA v1)	Nuevo Modelo Rediseñado (SMCTA P2P v2)
Contraparte del Usuario (Trader B2C)	El comercio (Caja corporativa).	Otro usuario final dentro del mercado P2P (Comprador secundario).
Determinación de Precio Dinámico	Algoritmo cerrado dictado por la plataforma/comercio.	Libre oferta y demanda acotada por bandas algorítmicas de seguridad (Piso/Techo).
Fuente de Monetización B2B	Margen retail menos pérdidas por recompra de plusvalías.	Ingreso por venta primaria (100% Escrow liberado) + Take-Rates por transacción P2P (3% - 5%).
Manejo de Liquidez y Caja	Pasivo contingente flotante a la vista (Riesgo de Bank Run).	Segregación estrita en Escrow regulado con liberación automática post-canje o expiración.

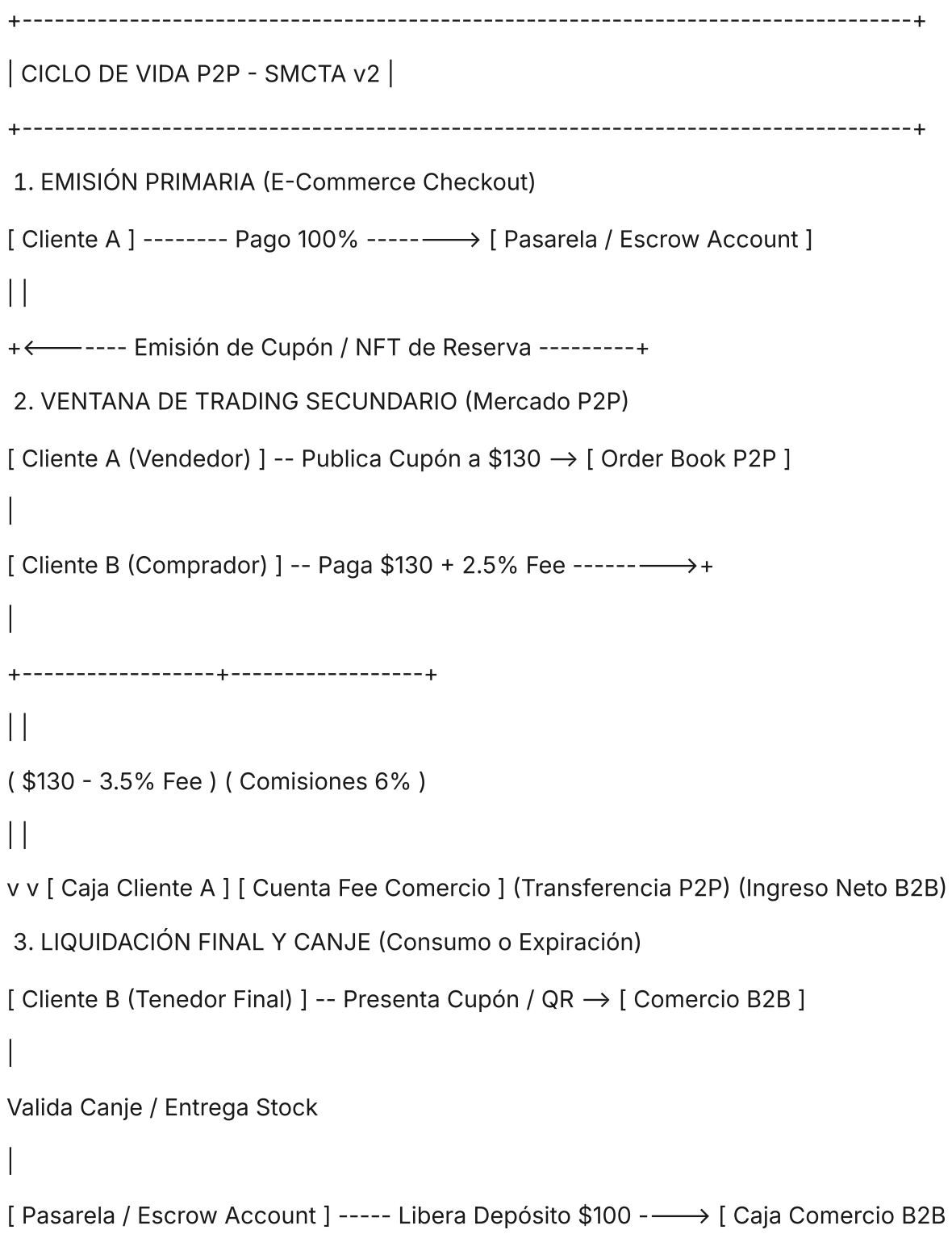
2. Registro de Parametrización para Clientes B2B (Tenant Config)

Espacio reservado para registrar la configuración por defecto de la instancia P2P antes de pasar a desarrollo y despliegue.

Parámetro de Configuración	Valor Recomendado / Por Defecto	Registro Real del Tenant
Identificador de Tenant / Proyecto:	tenant-default-p2p	[COMPLETAR: ID_TENANT_B2B]
Comisión por Publicación (Listing Fee):	$0.00 (Incentiva liquidez de oferta) | [COMPLETAR: MONTO_O_PORCENTAJE]	
Take-Rate Vendedor (Seller Fee %):	3.5% sobre valor de cierre P2P	[COMPLETAR: PORCENTAJE_VENDEDOR]
Take-Rate Comprador (Buyer Fee %):	2.5% sobre valor de cierre P2P	[COMPLETAR: PORCENTAJE_COMPRADOR]
Duración Máxima de Publicación P2P:	24 horas (Renovación automática opcional)	[COMPLETAR: HORAS_EXPIRACION_ORDEN]
Banda de Fluctuación Permitida (Price Collar):	Min: 50% de Emisión / Max: 300% de Emisión	[COMPLETAR: PISO_Y_TECHO_PORCENTAJE]

3. Diagrama de Flujos de Información y Ciclo de Vida del Activo v2

A continuación se representa la topología del flujo P2P y la segregación de fondos en custodia:



4. Especificación del Motor de Órdenes P2P y Banda de Precios

Para evitar volatilidad descontrolada, manipulación de mercado o prácticas de *scalping* predatorio, la arquitectura P2P v2 integra un **Motor de Emparejamiento de Órdenes (Order Matcher)** protegido por algoritmos de control de precio.

4.1. Algoritmo de Banda de Precios Dinámica (Price Collar Mechanism)

El administrador de la tienda B2B puede configurar límites superiores e inferiores sobre el valor nominal de emisión (V_0) para que las órdenes P2P se mantengan dentro de márgenes razonables de mercado:

$$P_{min} = V_0 \times (1 - \delta_{piso})$$

$$P_{max} = V_0 \times (1 + \Delta_{techo})$$

- Piso de Protección (P_{min}): Evita que pánicos de reventa devalúen excesivamente la percepción de marca del comercio (ej. $\delta_{piso} = 0.5 \rightarrow$ Precio mínimo = 50% de la emisión).
- Techo Especulativo (P_{max}): Previene la especulación desmedida o monopolización de cupones en eventos masivos (ej. $\Delta_{techo} = 2.0 \rightarrow$ Precio máximo = 300% de la emisión).

4.2. Tipos de Órdenes Soportadas por la Plataforma

1. Orden P2P a Precio Fijo (Limit Order): El usuario vendedor especifica el monto exacto en moneda local que desea recibir por su cupón. La orden permanece en el libro de ofertas hasta que un comprador la acepta o se agota la ventana de publicación.
2. Orden de Liquidación Rápida (Market Sell Order): El usuario acepta la oferta de compra disponible más alta existente en el libro de órdenes en ese instante, ejecutando el traspaso inmediatamente.

5. Estructura Monetaria, Reglas de Escrow y Distribución de Fees

El núcleo de la estabilidad financiera en SMCTA v2 reside en el desacoplamiento de los fondos de emisión respecto a los fondos de reventa.

5.1. Reglas de Manejo de la Cuenta Escrow (Custodia Primaria)

- Inviolabilidad del Capital Primario: Los $100 ingresados durante la compra inicial permanecen en la cuenta de custodia temporal (*Escrow*) bajo la titularidad técnica de la pasarela de pago regulada. El comercio no puede disponer de este dinero para operabilidad diaria.
- Condiciones de Desbloqueo del Escrow (Release Triggers):

1. Evento de Canje Exitoso: Cuando el tenedor actual del cupón valida el código QR o token en la tienda física/virtual, el sistema envía un evento *WEBHOOK_REDEEM_SUCCESS* que transfiere automáticamente el 100% del fondo de custodia a la cuenta de liquidación del comercio.
2. Evento de Expiración del Cupón: Si finaliza la ventana temporizada sin canje ni reventa activa, el contrato ejecuta la regla de vencimiento (ej. liberación del 100% al comercio o retención de *breakage fee* según los T&C del cliente B2B).

5.2. Muestra de Distribución Monetaria por Transacción P2P (Ejemplo Práctico)

A continuación se ilustra una transacción P2P donde el Cliente A revende un cupón emitido originalmente a $100 al Cliente B por un precio de mercado P2P de $150, bajo un esquema de comisiones del 3.5% vendedor y 2.5% comprador:

Actor / Entidad	Flujo Financiero Entrada / Salida	Resultado Neto en Caja
Cliente A (Vendedor P2P)	Recibe 150 (Precio P2P) -5.25 (3.5% Fee)	+144.75 (Ganancia neta: +44.75 sobre su compra inicial de $100).
Cliente B (Comprador P2P)	Paga 150 (Precio P2P) +3.75 (2.5% Fee)	-$153.75 (Adquiere la propiedad del cupón y el derecho de canje).
Comercio B2B (Tenant)	Recibe 5.25 (Fee Vendedor) + 3.75 (Fee Comprador)	+ 9.00 (Ingreso neto inmediato por facilitación P2P). El depósito de 100 original sigue en Escrow.

6. Arquitectura de Interfaces B2B y Experiencia B2C (White-Label)

La solución se estructura bajo una arquitectura de microservicios o módulos desacoplados (*headless*), facilitando la integración White-Label en plataformas existentes (Shopify, WooCommerce, Custom React/Flutter apps).

6.1. Componentes Frontend B2C (Embeddable Widgets)

- Widget Checkout Tradicional con Módulo SMCTA: Permite adquirir el producto con la opción de "Modo Reserva Especulativa P2P" o "Modo Compra Directa".
- Panel P2P Marketplace (Hub del Trader): Interfaz interactiva donde los usuarios ven el libro de órdenes local, gráficos de historial de precio P2P del lote y botones directos de "Publicar en Mercado" o "Comprar Cupón".
- Wallet Digital de Cupones (QR Dinámico): Interfaz móvil/web que genera un código QR de alta seguridad de un solo uso (con rotación de token anti-captura) para la presentación y canje físico.

6.2. Panel de Administración B2B (Tenant Dashboard)

- Gestor de Parámetros P2P: Control en tiempo real para activar/desactivar la reventa P2P por producto, ajustar comisiones (*take-rates*), definir ventanas de trading (ej. abrir mercado 48h antes de un evento) y fijar las bandas de precios.
- Monitor de Salud Financiera y Escrow: Métrica en vivo del balance acumulado en la cuenta Escrow, ingresos acumulados por comisiones P2P y tasa de conversión de cupones canjeados frente a vencidos.

7. Anexo: Formulario de Firma y Aprobación de Arquitectura v2

Espacio reservado para la firma de la jefatura técnica y del representante del proyecto antes de habilitar la fase de desarrollo.

ACTA DE APROBACIÓN TÉCNICA - REDISEÑO ARQUITECTURA P2P v2

Por la presente, el equipo directivo y técnico valida la transición de la arquitectura SMCTA v1 hacia la arquitectura P2P v2 especificada en este documento, confirmando que resuelve los riesgos de selección adversa, iliquidez y encuadre regulatorio.

Líder de Arquitectura / CTO: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]

Líder de Producto / PM: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]